

MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

I. YÊU CẦU BẮT BUỘC

1. Xác định chính xác bài toán

Sinh viên phải xác định chính xác và trình bày rõ các nội dung sau đây:

Thứ nhất: bài toán thuộc loại nào:

- ◆ Classification
- ◆ Retrieval
- ◆ Generation
- ◆ Similarity
- ◆ QA / Chatbot

Thứ hai: Input / Output của bài toán là gì?

Thứ ba: Ví dụ minh họa dữ liệu để làm rõ cho quá trình xác định bài toán

Ví dụ:

Thành phần	Nội dung
Input	Review sản phẩm
Output	Positive / Neutral / Negative
Task	Sentiment Classification

2. Có dataset thực tế

Sinh viên phải chuẩn bị một bộ dữ liệu phù hợp với bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên nói chung và đề tài nói riêng, có thể dùng data có sẵn hoặc tự thu thập, kết hợp data từ nhiều nguồn.

Yêu cầu chi tiết:

Nguồn: Từ Kaggle, HuggingFace, GitHub hoặc tự thu thập (phải nêu rõ công cụ và quy trình thu thập hoặc bổ sung dữ liệu).

Mô tả dataset phải bao gồm:

- ◆ Nguồn data
- ◆ Số lượng mẫu
- ◆ Ngôn ngữ
- ◆ Số lớp và ý nghĩa của từng lớp
- ◆ Tỷ lệ train-validation-test
- ◆ Thống kê dữ liệu (bảng hoặc biểu đồ)
- ◆ Ví dụ minh họa cho data

Tiền xử lý cơ bản: Trình bày rõ pipeline, có thể bao gồm nhiều kỹ thuật như:

- ◆ Lowercase
- ◆ Tokenization
- ◆ Stopword removal (nếu có)
- ◆ Lemmatization/Stemming (nếu dùng)
- ◆ Handling emoji / punctuation
- ◆ Vietnamese word segmentation (nếu tiếng Việt)

Nhóm phải giải thích được vì sao chọn các bước tiền xử lý này.

Lưu ý:

Không có dataset và các bước xử lý → đề án **không hợp lệ**.

3. Phương pháp biểu diễn văn bản phù hợp

Bắt buộc có ít nhất **1 phương pháp vector hóa**:

Ví dụ:

- ◆ Bag-of-Words
- ◆ TF-IDF
- ◆ Word2Vec / FastText
- ◆ Sentence Embedding
- ◆ Transformer embedding (BERT, PhoBERT...)

Phải giải thích:

- ◆ Ý nghĩa vector
- ◆ Ưu điểm / hạn chế

4. Có mô hình xử lý văn bản hoặc nhận dạng/nhận diện.

Sinh viên phải xây dựng **một pipeline hoàn chỉnh** cho bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Yêu cầu bắt buộc:

Phải triển khai **ít nhất một mô hình baseline**, 1 mô hình cải tiến (mô hình đề xuất) và các mô hình được chọn làm mô hình đối sánh phù hợp để làm nổi bật mô hình đề xuất. ví dụ:

- ◆ **Baseline:** Naïve Bayes, Logistic Regression, SVM, v.v...
- ◆ **Deep Learning:** LSTM, CNN, RNN, Transformer, các Fine-tuned pretrained model, v.v..

Phải mô tả rõ:

- ◆ Vì sao chọn mô hình đó?
- ◆ Input–output của mô hình (Chi tiết hóa mục 1)
- ◆ Sơ đồ pipeline xử lý văn bản
- ◆ Train/val/test split rõ ràng chi tiết, tránh hiện tượng data leakage
- ◆ Biểu đồ loss, training process
- ◆ Các siêu tham số phục vụ quá trình huấn luyện – đánh giá mô hình.
- ◆ Các Metric đánh giá phù hợp với tác vụ.

Bảng gợi ý một số metric bắt buộc theo cho từng tác vụ, các nhóm linh động lựa chọn các tác vụ đánh giá bổ sung sao cho phù hợp với bài toán thực tế.

Task	Metric bắt buộc phải có
Classification	Accuracy, F1
Retrieval	Precision@k
Summarization	ROUGE
Generation	BLEU
Similarity	Cosine similarity

- ◆ Phân tích kết quả huấn luyện model.

3. Có báo cáo chuẩn khoa học.

Nhóm sinh viên trình bày báo cáo theo định dạng khoa học, tuân thủ đúng cấu trúc bắt buộc, đồng thời đảm bảo tính chính xác về quy định về canh lề và định dạng theo quy định của nhà trường.

Cấu trúc bắt buộc:

1. Giới thiệu đề tài
2. Tổng quan lý thuyết về NLP và lý thuyết về chủ đề thực hiện
3. Mô tả bài toán & dataset
4. Phương pháp đề xuất / mô hình
5. Thí nghiệm – kết quả – so sánh
6. Demo ứng dụng
7. Kết luận & hướng phát triển
8. Tài liệu tham khảo đúng chuẩn (IEEE)

Tiêu chí bắt buộc khác:

1. Báo cáo tối thiểu **40 trang** (không tính phụ lục).
2. Có hình minh họa quá trình xử lý.
3. Có pseudo-code hoặc mô tả thuật toán.
4. Không được copy nội dung trên mạng hoặc từ tài liệu mà không có trích dẫn rõ ràng và đúng định dạng.

4. Có demo ứng dụng

Sinh viên phải triển khai dưới dạng **một ứng dụng chạy được**. Ứng dụng này sẽ trình diễn trực tiếp trong buổi báo cáo đồ án cuối môn học. Nhóm cũng cần chuẩn bị **1 video demo** để trình chiếu trong trường hợp có trục trặc kỹ thuật.

Yêu cầu bắt buộc:

Đầu vào:

- ◆ Văn bản thuần túy
- ◆ Hoặc chụp ảnh bằng camera (nếu có) hay thu âm từ micro (nếu có)

Xử lý: Chạy toàn bộ pipeline đã xây dựng.

Đầu ra:

- ◆ Hiển thị kết quả dự đoán của mô hình một cách trực quan
- ◆ Kèm theo giá trị dự đoán (accuracy, score, F1-score, label...)

Dạng ứng dụng được chấp nhận:

- ♦ Website (Flask, Django, Streamlit, Gradio): Framework đơn giản.
- ♦ Ứng dụng desktop (PyQt, Tkinter): Ứng dụng đơn giản.

5. Đánh giá kết quả – BẮT BUỘC

Các nhóm sinh viên phải có phần đánh giá khoa học rõ ràng.

Yêu cầu chi tiết:

Đáp ứng đầy đủ chỉ số đánh giá (tùy bài toán, tham khảo mục 4)

Bảng so sánh kết quả:

- ♦ Giữa các mô hình.
- ♦ Giữa các kỹ thuật preprocessing.

Minh họa kết quả bằng hình ảnh trực quan hóa: Đầu vào, sau xử lý, kết quả của mô hình.

Phân tích được: Vì sao mô hình tốt/xấu; Lỗi thường gặp; Điều kiện hạn chế của dataset Hướng cải thiện.

II. BAREM CHI TIẾT (10 ĐIỂM)

1. Mức độ hoàn thiện đề tài – 1.5 điểm

Nội dung	Mô tả	Điểm
Xác định đúng bài toán NLP	Bài toán rõ ràng, xác định đúng loại task (classification, QA, summarization, retrieval...)	0.5
Phân tích yêu cầu	Trình bày mục tiêu hệ thống, input – output, phạm vi giải quyết	0.5
Thu thập & mô tả dữ liệu	Nguồn dữ liệu rõ ràng, mô tả đặc điểm văn bản (ngôn ngữ, số mẫu, lớp)	0.5

2. Cơ sở lý thuyết – 1.0 điểm

Nội dung	Yêu cầu	Điểm
Kiến thức NLP cơ bản	Trình bày các khái niệm nền tảng: tokenization, embedding, language model...	0.5
Thuật toán chính/ mô	Giải thích đúng mô hình sử dụng (Naive Bayes, LSTM,	0.5

hình chính.	Transformer, BERT...)	
-------------	-----------------------	--

3. Tiền xử lý dữ liệu – 1.5 điểm

Nội dung	Mô tả	Điểm
Làm sạch dữ liệu	Lowercase, remove URL/punctuation, xử lý emoji/ký tự đặc biệt	0.5
Xử lý ngôn ngữ	Tokenization, stopwords removal, stemming/word segmentation,...	0.5
Trực quan dữ liệu	Thống kê độ dài câu, phân bố lớp, word frequency hoặc biểu đồ minh họa	0.5

4. Xây dựng mô hình – 2.5 điểm

Nội dung	Yêu cầu	Điểm
Lựa chọn mô hình phù hợp	Baseline ML hoặc Deep Learning phù hợp bài toán	0.5
Huấn luyện mô hình	Chia train/test, tuning, loss, optimizer hợp lý	1.0
Xây dựng pipeline hoàn chỉnh	Quy trình rõ: text → preprocessing → vectorization → model → output	0.5
Tối ưu/so sánh	So sánh các phương pháp, tăng độ chính xác	0.5

5. Đánh giá & thực nghiệm – 1.5 điểm

Nội dung	Yêu cầu	Điểm
Chỉ số đánh giá định lượng	Metric phù hợp task (Accuracy, F1, BLEU, ROUGE, Precision@k...)	0.5
Minh họa trực quan	Confusion matrix, bảng so sánh model, ví dụ dự đoán	0.5
Thảo luận kết quả	Phân tích ý nghĩa, hạn chế, hướng cải thiện	0.5

6. Ứng dụng demo – 1.0 điểm

Hạng mục	Yêu cầu	Điểm
Demo chạy được	Web/desktop/mobile	0.5
Giao diện và trải nghiệm	Input,Output,UI rõ ràng, dễ dùng	0.25
Tính hữu ích thực tế	Có kịch bản sử dụng cụ thể (Cơ bản)	0.25

7. Báo cáo & bảo vệ – 1.0 điểm

Nội dung	Yêu cầu	Điểm
Báo cáo đúng chuẩn	Có giới thiệu, phương pháp, thực nghiệm, hình/bảng, tài liệu tham khảo	0.5
Thuyết trình, trả lời câu hỏi	Trình bày rõ ràng, hiểu hệ thống, trả lời đúng chuyên môn, không đọc slide	0.5

--- Hết ---